

DASPRO BAB 3

Pemilihan Menggunakan Case...Of (Switch) dan Tipe Terstruktur/Bentukan

Pemilihan Menggunakan Switch

Switch digunakan ketika terdapat banyak pilihan yang bergantung pada satu nilai.

Sintaks:

```
switch(ekspresi){  
  
    case nilai1:  
        perintah;  
        break;  
  
    case nilai2:  
        perintah;  
        break;  
  
    default:  
        perintah;  
  
}
```

Cara Kerja Switch

Program akan:

1. Mengevaluasi ekspresi.
2. Mencocokkan dengan nilai case.
3. Menjalankan perintah pada case yang sesuai.
4. Berhenti ketika menemukan break.

Contoh

```
#include <stdio.h>  
  
int main(){  
  
    int pilihan;  
  
    scanf("%d", &pilihan);
```

```
switch(pilihan){  
  
    case 1:  
        printf("Senin");  
        break;  
  
    case 2:  
        printf("Selasa");  
        break;  
  
    case 3:  
        printf("Rabu");  
        break;  
  
    default:  
        printf("Tidak Valid");  
}  
  
return 0;  
}
```

Break pada Switch

Break digunakan untuk menghentikan proses switch.

Tanpa break:

```
case 1:  
    printf("A");
```

```
case 2:  
    printf("B");
```

Jika input:

1

Output:

AB

Karena program terus berjalan ke case berikutnya.

Default

Default dijalankan jika tidak ada case yang cocok.

Contoh:

```
default:  
    printf("Pilihan tidak tersedia");
```

Perbedaan If dan Switch

If	Switch
Cocok untuk kondisi kompleks	Cocok untuk pilihan tetap
Bisa memakai >, <, >=	Hanya mencocokkan nilai
Lebih fleksibel	Lebih sederhana

Contoh cocok menggunakan switch:

```
1 = Mahasiswa  
2 = Dosen  
3 = Staff  
4 = Tamu
```

Contoh yang harus menggunakan if:

```
nilai > 80  
umur >= 18  
gaji <= 5000000
```

Tipe Data Bentuk (Struct)

Struct digunakan untuk menyimpan beberapa data berbeda dalam satu kesatuan.

Contoh:

Data mahasiswa memiliki:

Nama

NIM

IPK

Jika tidak menggunakan struct maka:

```
char nama[100];  
char nim[20];  
float ipk;
```

Ketika jumlah mahasiswa banyak, pengelolaan data menjadi sulit.

Deklarasi Struct

Sintaks:

```
struct NamaStruct{
```

```
};
```

Contoh:

```
struct Mahasiswa{  
  
    char nama[100];  
    char nim[20];  
    float ipk;  
  
};
```

Membuat Variabel Struct

```
struct Mahasiswa mhs;
```

Mengisi Data Struct

```
scanf("%s", mhs.nama);  
scanf("%s", mhs.nim);  
scanf("%f", &mhs.ipk);
```

Mengakses Anggota Struct

Menggunakan operator titik (.).

Contoh:

```
mhs.nama  
mhs.nim  
mhs.ipk
```

Menampilkan Data Struct

```
printf("%s\n", mhs.nama);  
printf("%s\n", mhs.nim);  
printf("%.2f\n", mhs.ipk);
```

Contoh Program

Data Mahasiswa

```
#include <stdio.h>
```

```
struct Mahasiswa{
```

```

    char nama[100];
    char nim[20];
    float ipk;

};

int main(){

    struct Mahasiswa mhs;

    scanf("%s", mhs.nama);
    scanf("%s", mhs.nim);
    scanf("%f", &mhs.ipk);

    printf("Nama : %s\n", mhs.nama);
    printf("NIM : %s\n", mhs.nim);
    printf("IPK : %.2f\n", mhs.ipk);

    return 0;
}

```

Penjelasan Program

struct Mahasiswa

Membuat tipe data baru bernama Mahasiswa.

char nama[100];

Menyimpan nama mahasiswa.

float ipk;

Menyimpan IPK mahasiswa.

mhs.nama

Mengakses anggota nama.

Kesalahan Umum

Lupa Menggunakan Titik

Salah:

mhs->nama

Untuk variabel biasa.

Benar:

```
mhs.nama
```

Lupa Menambahkan Anggota Struct

Salah:

```
struct Mahasiswa{
```

```
};
```

Kemudian mencoba:

```
mhs.nama
```

Salah Menulis Tipe Data

Salah:

```
int nama;
```

Untuk menyimpan teks.

Benar:

```
char nama[100];
```